

王道 27 计算机组成原理期末考试

考试说明

考试说明：考察范围是计算机组成原理全部章节，难度接近真题。满分 100 分，共 20 道选择题，每题 5 分。请在 60 分钟内完成。

题目

1. 以下是有关对 DMA 方式的叙述：

- I. DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权。
- II. DMA 方式可用于键盘和鼠标器的数据输入。
- III. DMA 方式下整个 I/O 过程完全不需要 CPU 介入。
- IV. DMA 方式需要用中断处理进行辅助操作。

以上叙述中，错误的是（ ）。

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 II 和 III
- C. 仅 II 和 IV
- D. 仅 III 和 IV

2. 以下操作中，不是通过执行指令而是由硬件完成的是（ ）。

- A. 保护断点
- B. 保护现场
- C. 设置中断屏蔽字
- D. 从 I/O 接口取数

3. 垂直型微指令的特点是（ ）。

- A. 微指令格式垂直表示
- B. 控制信号经过编码产生
- C. 采用微操作编码
- D. 多层次表示

4. 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（ ）。

- A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展易
- B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
- C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展易
- D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

法指令分步实现，但运算的速度肯定慢于直接使用硬件电路搭建的乘法运算器。

5. 在内存地址空间与接口地址空间统一编址的计算机中，下列哪种指令是不需要的？
()

- A. 数据传送类（比如 MOV 指令）
- B. 算术、逻辑运算类（比如 ADD、SUB、AND、OR 指令）
- C. 输入/输出类（比如 IN、OUT 指令）
- D. 程序控制类（比如条件转移指令、子程序调用指令）

6. 某计算机按字节编址，采用小端方式存储信息。其中，某指令的一个操作数为 32 位，该操作数的地址为 8000 00C0H，则该操作数的 MSB（最高有效字节）存放的地址是（ ）。

- A. 8000 00C0H
- B. 8000 00C1H
- C. 8001 00C2H
- D. 8000 00C3H

7. 系统总线中控制线的主要功能是（ ）。

- A. 提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等
- B. 提供数据信息
- C. 提供时序信号
- D. 提供主存和 I/O 模块的回答信号

8. 某处理器主频为 2GHz，假定在相当长的时间内 CPU 一直在进行磁盘 I/O 操作，磁盘数据传输率为 40MB/s，采用中断控制方式与主机进行数据传送，磁盘每准备好 64 位数据申请一次中断，CPU 处理一次磁盘 I/O 中断的时间为 400 个时钟周期。则 CPU 用于该磁盘的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比是（ ）

- A. 40%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

9. 以下有关统一编址方式的描述中，错误的是（ ）。

- A. I/O 端口地址和主存地址一定不重号
- B. CPU 通过执行访存指令来访问 I/O 端口
- C. 根据指令类型可区分访问主存还是访问 I/O 端口
- D. 可利用主存的存储保护措施对 I/O 端口进行存储保护

10. 周期挪用方式常用于（ ）方式的输入/输出控制中。

A. DMA
通道

B. 中断

C. 程序查询

D.

11. 以下 () 情况出现时, 会引起 CPU 自动查询有无中断请求, 进而可能进入中断响应周期。

A. 一条指令执行结束

B. 一次 I/O 操作结束

C. 一次中断处理结束

D. 一次 DMA 操作结束

12. 完成 C 语言源程序文件编辑后, 到生成可执行文件, C 语言处理系统必须执行的步骤依次为()。

A. 链接、编译

B. 编译、汇编、链接

C. 链接、运行

D. 运行

13. 冯·诺依曼计算机的最根本特征是（ ）。

A. 顺序执行指令操作

B. 控制流驱动指令执行

C. 按地址访问存储器

D. 采用存储程序原理

14. 动态重定位是以下哪个过程中进行的？

A. 编译

B. 链接

C. 装入

D. 运行

15. 机器字长是指 ()。

A. CPU 控制总线根数

B. CPU 一次能够处理的数据位数

C. CPU 地址总线位数

D. 内存编址的单位

16. 在 CPU 中, 跟踪指令后继地址的寄存器是 ()。

A. 通用寄存器

B. 指令寄存器

C. 程序计数器

D. 状态寄存器

17. 下列选项中, 不会引起指令流水阻塞的是 ()。

A. 数据旁路

B. 数据相关

C. 条件转移

D.

资源冲突

18. IA-32 中指令 `movl 8(%ebp), %edx` 的功能是 ()。

- A. $M[R[ebp]+8] \leftarrow R[edx]$
- C. $R[ebp]+8 \leftarrow R[edx]$

- B. $R[edx] \leftarrow M[R[ebp]+8]$
- D. $R[edx] \leftarrow R[ebp]+8$

19. 假定结构体类型 `node` 的声明如下：

```
struct node {  
    char id[9];  
    char name[16];  
    int post;  
    char phone[20];  
};
```

若变量 `x` 的数据类型为 `struct node`, `x` 的首地址为 `0x8049818`, 则字段 `x.phone` 的起始地址为 ()。

- A. `0x8049835`
- C. `0x8049837`

- B. `0x8049836`
- D. `0x8049838`

20. 以下关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 一定至少包含一条条件转移指令
- B. 不一定包含无条件转移指令
- C. 循环结束条件通常用一条比较指令 `CMP` 来实现
- D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令

答案解析

1. 以下是有关对 DMA 方式的叙述:

- I. DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权。
- II. DMA 方式可用于键盘和鼠标器的数据输入。
- III. DMA 方式下整个 I/O 过程完全不需要 CPU 介入。
- IV. DMA 方式需要用中断处理进行辅助操作。

以上叙述中, 错误的是 ()。

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 II 和 III
- C. 仅 II 和 IV
- D. 仅 III 和 IV

1. B

【解析】在实现 DMA 传输时, 是由 DMA 控制器直接掌管总线, 因此, 存在着一个总线使用权转移问题, 即 DMA 传输前, CPU 要把总线使用权交给 DMA 控制器, 而在结束 DMA 传输后, DMA 控制器应立即把总线使用权再交回给 CPU。键盘和鼠标的数据输入应该使用中断请求方式。DMA 的数据交换过程包括 3 个步骤, DMA 控制器的初始化、DMA 传送、DMA 传送的后处理。其中, CPU 参与初始化和后处理两部分工作, 其中传送后处理部分, 是通过向 CPU 发出“DMA 结束”中断请求, 由 CPU 执行相应的中断服务程序进行数据校验等后处理工作的。

2. 以下操作中, 不是通过执行指令而是由硬件完成的是 ()。

- A. 保护断点
- B. 保护现场
- C. 设置中断屏蔽字
- D. 从 I/O 接口取数

2. A

【解析】只有在“中断响应”周期, 自动执行一条隐指令, 完成关中断、保护断点、识别中断源, 这些操作是由硬件直接实现的, 因此 A 选项是由硬件完成的。而保护现场、从 I/O 接口取数都应该是由中断服务程序执行的, 故 B、D 错误。设置中断屏蔽字是多级中断系统中存在的, 也是由中断服务程序执行的, 故 C 也错误。

3. 垂直型微指令的特点是 ()。

- A. 微指令格式垂直表示
- B. 控制信号经过编码产生
- C. 采用微操作编码
- D. 多层次表示

3. C

【解析】垂直型微指令采用类似机器指令操作码方式, 采用微操作编译法, 在微指令字段中, 设置微操作码字段和微地址字段, 由微操作码规定微指令功能, 由微地址字段指定下一微地址, 故答案选 C。

4. 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是 ()。

- A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展易
- B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
- C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展易
- D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

4. D

【解析】硬布线控制器中指令通过硬件电路搭建而成，其特点就是指令的执行速度更快，但想要修改相应指令的功能或者扩展其他的微指令就会比较困难，因此答案选 D，比如乘法指令可以使用加法指令分步实现，但运算的速度肯定慢于直接使用硬件电路搭建的乘法运算器。

5. 在内存地址空间与接口地址空间统一编址的计算机中，下列哪种指令是不需要的？
()

- A. 数据传送类（比如 MOV 指令）
- B. 算术、逻辑运算类（比如 ADD、SUB、AND、OR 指令）
- C. 输入/输出类（比如 IN、OUT 指令）
- D. 程序控制类（比如条件转移指令、子程序调用指令）

5. C

【解析】统一编址方式把 I/O 端口当作存储器的单元进行地址分配，CPU 不需要设置专门的 IO 指令，用统一访存指令就可以访问 IO 端口，因此选 C。

6. 某计算机按字节编址，采用小端方式存储信息。其中，某指令的一个操作数为 32 位，该操作数的地址为 8000 00C0H，则该操作数的 MSB（最高有效字节）存放的地址是 ()。

- A. 8000 00C0H
- B. 8000 00C1H
- C. 8001 00C2H
- D. 8000 00C3H

6. D

【解析】小端存储：数据的高字节放在高地址上。32 位对应 4 字节，且该操作数的低字节地址为 8000 00C0H，所以最高优先字节存放在， $8000\ 00C0H + 4 - 1 = 8000\ 00C3H$ 。

7. 系统总线中控制线的主要功能是 ()。

- A. 提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等
- B. 提供数据信息
- C. 提供时序信号
- D. 提供主存和 I/O 模块的回答信号

7. A

【解析】控制总中传输的控制信号包括总线命令、定时信号（时钟握手信号等）、总线请求、总线允许、中断请求和中断允许等。A 选项的描述最全面，故本题选 A。

- ## 8. D

5M 次中断，
故 CPU 用

A. I/O 端口地址和主存地址一定不重号
B. CPU 通过执行访存指令来访问 I/O 端口
C. 根据指令类型可区分访问主存还是访问 I/O 端口
D. 可利用主存的存储保护措施对 I/O 端口进行存储保护

- 【解析】由于访问 I/O 与访问内存的指令一样，在程序中不易分清楚是访问 I/O 端口还是访问内存。存储器统一编址，即从存储空间中划出一部分地址给 I/O 端口。CPU 访问端口和访问存储器的指令在形式上完全相同，只能从地址范围来区分两种操作。

A. DMA B. 中断 C. 程序查询 D. 通道

- 【解析】在 DMA 方式中，利用周期挪用的方式实现 DMA 与 CPU 交互使用内存。

A. 一条指令执行结束
B. 一次 I/O 操作结束
C. 一次中断处理结束
D. 一次 DMA 操作结束

- 【解析】中断方式下，CPU 总是在一条指令执行完、取下一条指令之前去查询有无中断请求。若此时是开中断状态，并有未被屏蔽的中断请求发生，则 CPU 自动执行一条隐指令，进行中断响应，完成关中断、保护断点、取中断向量 3 个作，故本题选 A。

【解析】中断方式下，CPU 总是在一条指令执行完、取下一条指令之前去查询有无中断请求。若此时是开中断状态，并有未被屏蔽的中断请求发生，则 CPU 自动执行一条隐指令，进行响应，完成关中断、保护断点、取中断向量 3 个操作，故本题选 A。

12. 完成 C 语言源程序文件编辑后, 到生成可执行文件, C 语言处理系统必须执行的步骤依次为()。

- A. 链接、编译
- B. 编译、汇编、链接
- C. 链接、运行
- D. 运行

12. B

【解析】从 C 语言源程序到可执行程序, C 编译器需要依次执行编译、汇编、链接的操作以生成可执行文件, 故选 B。

13. 冯·诺依曼计算机的最根本特征是()。

- A. 顺序执行指令操作
- B. 控制流驱动指令执行
- C. 按地址访问存储器
- D. 采用存储程序原理

13. D

【解析】冯·诺依曼计算机最鲜明的特点就是存储程序的思想, 指令和数据以同等的地位存储在计算机中, 通过数据周期的区分, 使得程序可以在无需人工干预的情况下自动执行, 故答案选 D, 其他选项是冯·诺依曼计算机的特征, 都是在存储程序这一思想推演而来的。

14. 动态重定位是以下哪个过程中进行的?

- A. 编译
- B. 链接
- C. 装入
- D. 运行

14. D

【解析】动态重定位又叫动态运行时装入, 即在程序运行过程中要访问数据时再进行逻辑地址与物理地址的变换, 所以是程序运行时执行的。

15. 机器字长是指()。

- A. CPU 控制总线根数
- B. CPU 一次能够处理的数据位数
- C. CPU 地址总线位数
- D. 内存编址的单位

15. B

【解析】CPU 一次能够处理的数据长度(二进制位数)称为机器字长。机器字长通常与 CPU 的寄存器位数、加法器有关, 因此机器字长一般等于内部寄存器的大小, 字长越长, 数的表示范围越大, 计算的精度越高。计算机字长通常都选定为字节的整数倍。不同的计算机, 字长可以不同。

要注意区分机器字长、指令字长和存储字长的联系和区别。指令字长是指一个指令字中包含二进制代码的位数。存储字长是指一个存储单元存储二进制代码的位数。指令字长一般都取存储字长的整数倍, 如果指令字长是存储字长的 2 倍, 那么就 需要 2 次访存来取出一条指令, 因此取指周期是机器周期的 2 倍; 如果指令字长等于存储字长, 那么取指周期等于机器周期。

16. 在 CPU 中, 跟踪指令后继地址的寄存器是 ()。

- A. 通用寄存器
- C. 程序计数器

- B. 指令寄存器
- D. 状态寄存器

16. C

【解析】在 CPU 中, 程序计数器 PC 负责跟踪指令后继地址, 故答案选 C。

17. 下列选项中, 不会引起指令流水阻塞的是 ()。

- A. 数据旁路

- B. 数据相关

- C. 条件转移

- D. 资源冲突

17. A

【解析】数据旁路技术指的是不必待某条指令的执行结果送到寄存器后, 再从寄存器中取出结果, 作为下一条指令的源操作数, 而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方, 旁路技术就是用来解决流水线阻塞的, 故答案选 A。条件转移指令的判断条件可能存在数据相关, 比如“或”连接的两部分条件可能存在数据相关。

18. IA-32 中指令 `movl 8(%ebp), %edx` 的功能是 ()。

- A. $M[R[ebp]+8] \leftarrow R[edx]$

- B. $R[edx] \leftarrow M[R[ebp]+8]$

- C. $R[ebp]+8 \leftarrow R[edx]$

- D. $R[edx] \leftarrow R[ebp]+8$

18. B

【解析】`movl` 即 `mov long`, 传送 32 位字长。`movl value %edx` 这条指令把位于 `value` 标签指定的内存位置的数据值传送给 `edx` 寄存器。`8(%ebp)` 表示取 `ebp+8` 位置的内容, 需要一次访存, 本条指令就是把 `ebp+8` 地址的内容存入 `edx` 寄存器, 选 B。

19. 假定结构体类型 `node` 的声明如下:

```
struct node {  
    char id[9];  
    char name[16];  
    int post;  
    char phone[20];  
};
```

若变量 `x` 的数据类型为 `struct node`, `x` 的首地址为 `0x8049818`, 则字段 `x.phone` 的起始地址为 ()。

- A. `0x8049835`

- B. `0x8049836`

- C. `0x8049837`

- D. `0x8049838`

19. D

【解析】在该结构中，id 首地址为 0x8049818，共占 9 个字节；name 首地址为 0x8049818+9=0x8049821，共占 16 字节；0x8049821+16(十进制)=0x8049831，因为 int 对齐要求起始位置应该是 4 的倍数，故 post 首地址为 0x8049834，占 4 个字节；phone 首地址为 0x8049834+4=0x8049838，选 D。

【疑难解惑】对齐的规则：按字节编址，如果某个变量 x 占 t 个字节，那他的起始地址也是 t 的倍数。如 char 占 1 字节，short 占 2 字节，int 占 4 字节，double 占 8 字节。而结构体的对齐原则是保证它内部的所有变量都能满足对齐规则。

20. 以下关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 一定至少包含一条条件转移指令
- B. 不一定包含无条件转移指令
- C. 循环结束条件通常用一条比较指令 CMP 来实现
- D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令

20. D

【解析】循环结构循环体内最后会有一条条件转移指令，判断是否跳出循环，一般是比较指令。AC 正确，D 错误。不一定包含无条件转移指令，B 正确。